

注射用美罗培南与丙戊酸钠的药物相互作用分析

黄秀华

(湖南省资兴市唐洞街道社区卫生服务中心药剂科, 湖南 资兴 423400)

【摘要】目的 探究注射用美罗培南对丙戊酸钠血药浓度的影响及机制。**方法** 通过收集我院相关病例资料及查阅美罗培南与丙戊酸钠药物相互作用的相关文献报道, 归纳总结美罗培南对丙戊酸钠血药浓度的影响及机制。**结果** 本组共收集到 23 例注射用美罗培南与丙戊酸钠联合使用的病例, 美罗培南使用后引起丙戊酸钠血药浓度明显降低 ($P < 0.05$), 丙戊酸的药浓度从 (35.74 ± 2.3) mg/L 下降到 (2.97 ± 1.3) mg/L。其作用机制为合用美罗培南抑制丙戊酸钠的吸收, 使丙戊酸钠向红细胞转运加强, 抑制葡萄糖醛酸丙戊酸分解为游离型丙戊酸。**结论** 在临床上要尽量避免美罗培南与丙戊酸钠联合使用, 这两种药物的相互作用是不能通过改变丙戊酸钠的剂量而缓解的, 临床上在使用丙戊酸钠时必须要用美罗培南时可改用卡马西平或苯妥英钠等药物替代。

【关键词】 美罗培南; 丙戊酸钠; 血药浓度; 癫痫

中图分类号: R969

文献标识码: B

文章编号: 1671-8194 (2012) 25-0426-02

The Analysis of Injection of Meropenem and Sodium Valproate Drug Interaction

HUANG Xiu-hua

(Department of Pharmacy, Zixing Tangdong Street Community Health Service Center, Zixing 423400, China)

[Abstract] Objective Explore the injection of sodium valproate plasma concentration of meropenem and mechanisms. **Methods** Access to meropenem sodium valproate drug interactions reported in the literature, summarized the impact and mechanisms of sodium valproate plasma concentration of meropenem. Clinical data collected in our hospital and access to meropenem and sodium valproate drug interactions reported in the literature, summarized the impact and mechanisms of sodium valproate plasma concentration of meropenem. **Results** Were collected from 23 cases of injection used in conjunction with meropenem and sodium valproate cases, caused by sodium valproate serum concentrations were significantly lower ($P < 0.05$) after use of meropenem and valproic acid plasma concentration (35.74 ± 2.3) mg / L down to (2.97 ± 1.3) mg / L. Its mechanism of action of the combination of meropenem inhibited the absorption of valproate sodium valproate to the erythrocyte transporter to enhance, inhibit the glucuronide of valproic acid decomposition as a free type of valproic acid. **Conclusion** In clinical practice to avoid the joint use of meropenem and sodium valproate, the interaction of these two drugs can not change the dose of sodium valproate alleviate the clinical use of sodium valproate have to use the United States meropenem when you can switch to alternative drugs such as carbamazepine or phenytoin.

[Key words] Meropenem; Sodium valproate; Plasma concentration; Epilepsy

注射用美罗培南可以明显降低丙戊酸钠的血药浓度, 产生临床意义的药物不良作用后果, 临床上要避免联合使用。笔者通过收集我院相关病例资料及查阅美罗培南与丙戊酸钠药物相互作用的相关文献报道, 归纳总结美罗培南对丙戊酸钠血药浓度的影响及机制, 现总结报道如下。

1 材料与方法

1.1 一般资料

本组共收集到 23 例注射用美罗培南与丙戊酸钠联合使用的病例, 其中男性 14 例, 女性 9 例, 年龄为 3~76 岁, 平均年龄为 (43.4 ± 4.2) 岁。病因: 癫痫 16 例, 病毒性脑炎 4 例, 脑瘫 3 例。使用美罗培南的原因: 颅内感染 13 例, 肺部感染 10 例。患者一般临床资料详细情况见表 1。

1.2 治疗方法

本组 23 例患者先使用杭州赛诺菲安万特民生制药有限公司生产的丙戊酸钠口服液 (商品名为德巴金, 规格: 300mL: 12g), 用法为 4mL, po, q8h, 并监测丙戊酸的药浓度。后来患者由于颅内感染或肺部感染, 给予深圳海滨制药有限公司生产的美罗培南注射液 (商品名为倍能, 规格: 0.25g), 用法为 0.36g, ivgtt, q8h, 并监测丙戊酸的药浓度, 观察丙戊酸的药浓度的变化情况, 增加丙戊酸钠的剂量后监测其血药浓度, 继续观察丙戊酸的药浓度的变化情况^[1]。停用美罗培南后, 继续监测丙戊酸的药浓度并观察其浓度变化情况。

1.3 统计学分析

对本组所有计量资料采用均数 $\pm$ 标准差表示 ($\bar{x} \pm s$), 数据分析采用 SPSS 13.0 统计分析软件, 计数资料比较采用 χ^2 检验, 计量资料比较采用 t 检验, 以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

本组 23 例患者先使用丙戊酸钠口服液以后其丙戊酸的药浓度平均值为 (35.74 ± 2.3) mg/L。后来患者由于颅内感染或肺部感染, 给予美罗培南静脉注射以后丙戊酸的药浓度平均值为 (2.97 ± 1.3) mg/L。丙戊酸的药浓度明显下降, 两血药浓度之间的差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。增加丙戊酸钠的剂量后丙戊酸的平均药浓度上升到 (4.93 ± 1.7) mg/L, 丙戊酸的药浓度升高不明显, 两血药浓度之间的差异无统计学意义 ($P > 0.05$)。停用美罗培南后, 丙戊酸的平均药浓度上升为 (45.22 ± 3.4) mg/L, 并最终维持这一浓度。丙戊酸的药浓度明显上升, 两血药浓度之间的差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。丙戊酸药浓度监测结果详见表 2。

3 讨论

有关美罗培南与丙戊酸钠药物之间的相互作用早就有报道。自从 1998 年 De Turck 首先报道了丙戊酸钠与美罗培南联合使用引起前者血药浓度下降, 人们才开始慢慢意识到了丙戊酸钠与美罗培南之间有严重的不良药物作用后果, 并对其作用机制做了深入研究。但是二者作用机制尚不清楚, 至今还有争议。仇锦春^[2]报道指出美罗培南改变了肠道菌群数量, 加快了丙戊酸的分解代谢, 抑制了其在肝脏糖醛酸化的循

表1 患者一般临床资料

n(例)	性别(例)		平均年龄(岁)	病因(例)			使用美罗培南原因(例)	
	男	女		癫痫	病毒性脑炎	脑瘫	颅内感染	肺部感染
23	14	9	43.4±4.2	16	4	3	13	10

表2 丙戊酸血药浓度监测结果 ($\bar{x} \pm s$, mg/L)

n(例)	单用丙戊酸钠后的平均血药浓度	联合使用美罗培南后的平均血药浓度	增加丙戊酸钠剂量后的平均血药浓度	停用美罗培南后的平均血药浓度
23	35.74±2.3	2.97±1.3	4.93±1.7	45.22±3.4

环代谢，阻碍丙戊酸葡萄糖分解为丙戊酸及分解丙戊酸的代谢产物。

在本组病例中，静注美罗培南后，丙戊酸的平均血药浓度从(35.74±2.3) mg/L降低至(2.97±1.3) mg/L，加大丙戊酸的剂量后丙戊酸的平均血药浓度上升至(4.93±1.7) mg/L，上升幅度不明显。停用美罗培南后丙戊酸平均血药浓度上升到(45.22±3.4) mg/L，并维持此浓度，可见这两种药物的相互作用是不能通过改变丙戊酸钠的剂量而缓解的。

美罗培南抑制了丙戊酸的吸收，黄狄娜^[3]报道了美罗培南对丙戊酸钠大鼠体内药物动力学的影响，报道指出美罗培南通过抑制丙戊酸在肠道的吸收而使丙戊酸的血药浓度下降。

美罗培南影响了丙戊酸排泄及代谢，李万顺^[4]研究发现美罗培南不影响肝对丙戊酸的吸收，但能够加快丙戊酸转化为结合型葡萄糖醛酸丙戊酸，进而降低了血液中游离丙戊酸的浓度。最近的研究表明，美罗培南阻碍结合型葡萄糖醛酸丙戊酸分解的中心环节是乙酰肽水解酶。唐章龙^[5]报道指出羧基酯酶和胆碱酯酶不参加葡萄糖醛酸丙戊酸的分解，但乙酰肽水解酶在葡萄糖醛酸丙戊酸的分解中起主要作用，这是美罗培南主要的作用靶点。

美罗培南影响丙戊酸的分布，在吸收过程中美罗培南阻碍肠道运载体对丙戊酸的吸收，使肠道细菌合成的B-葡萄糖醛酸酶减少，阻碍葡萄糖醛酸丙戊酸的肠肝循环。在肝脏中代谢时美罗培南增强UGT的

活性，使U DPGA含量增加，使乙酰肽水解酶活性降低，明显阻碍葡萄糖醛酸丙戊酸分解为丙戊酸。在分布过程中美罗培南通过阻碍Mrps运载体，抑制丙戊酸从红细胞进入到血浆。

总之，美罗培南与丙戊酸钠联合使用，能够引起丙戊酸钠血药浓度明显降低，甚至诱发癫痫发作。因此，在临床上要尽量避免美罗培南与丙戊酸钠联合使用，这两种药物的相互作用是不能通过改变丙戊酸钠的剂量而缓解的，临床上在使用丙戊酸钠时必须要用美罗培南时可改用卡马西平或苯妥英钠等药物替代。

参考文献

[1] 潘俊峰.50例癫痫患儿的临床分析[J].国际医药卫生导报.2010.16(8):921-923.

[2] 仇锦春.廖清船.张永.美罗培南致血浆丙戊酸钠浓度异常1例[J].医药导报.2011.30(2):208-209.

[3] 黄狄娜.丙戊酸钠血药浓度下降1例病例分析[J].中国现代药物应用.2012.6(12):100-101.

[4] 李万顺.崔宇.于晓东.丙戊酸镁缓释片与丙戊酸钠缓释片治疗躁狂发作的对照研究[J].中华行为医学与脑科学杂志.2009.18(8):716-717.

[5] 唐章龙.唐健.丙戊酸镁缓释片治疗癫痫的临床观察[J].中华临床医师杂志.2009.3(7):1174-1179.

糖尿病肾病与血管紧张素Ⅱ的相关性研究

屈 明

(四川岳池县人民医院, 四川 广安 638300)

【摘要】目的 分析糖尿病肾病与血管紧张素Ⅱ相关性研究。方法 2006年5月至2009年10月收治糖尿病患者160例，随机分为三组，对所有患者进行血浆脂联素、血管紧张素Ⅱ水平的测定，以分析其相关性。结果 统计分析显示，ADPN与血管紧张素Ⅱ呈负相关(P<0.05，P<0.01)。结论 DN患者血浆ADPN水平与肾功能减退有关，提示血清ADPN升高可能是糖尿病肾病患者的内皮功能损害的原因之一。

【关键词】糖尿病肾病；脂联素；血管紧张素

中图分类号：R587.2 文献标识码：B 文章编号：1671-8194 (2012) 25-0427-03

Correlation Research of Diabetic Nephropathy and Angiotensin II

QU Ming

(Yuechi People's Hospital, Guang'an 638300, China)

[Abstract] Objective To analysis of diabetic nephropathy and angiotensin II related research. Methods The hospital in 2006May to 2009October.160 patients with diabetes, were randomly divided into three groups, all patients underwent plasma adiponectin, angiotensin II levels were determined, with analysis of their correlation. Results The statistical analysis showed that, ADPN and angiotensin II negatively associated (P<0.05,P<0.01). Conclusion The patients with DN plasma ADPN level and renal function decreased, serum ADPN may be elevated in patients with diabetic nephropathy endothelial dysfunction is one of the reasons.

[Key words] Diabetic nephropathy; Adiponectin; Angiotensin

笔者所在医院2006年5月至2009年10月收治糖尿病患者160例，所有患者都为初次诊断的患者。笔者对所有患者进行血浆脂联素、血管紧张素Ⅱ水平的测定，以探讨糖尿病肾病患者血清脂联素与肾素血管紧张素系统的相关性，为临床治疗提供理论依据。